

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Ciencias y Educación
Licenciatura en Física
Programación en C. Primer parcial¹
Miércoles. Septiembre de 9 de 2026.

Se debe crear un código en C o C++ que dé solución al ejercicio que se plantea a continuación.

El código entregado debe compilar, ejecutar y realizar la tarea solicitada.

Los estudiantes deben sustentar el trabajo entregado.

Deben utilizar los procedimientos estudiados en clase.

Sobre un objeto de masa $m = 3.2 \text{ kg}$ actúa una fuerza neta en x , dada por la siguiente expresión (en Newton):

$$F_x = -62.720x + 10.464x^3 - 0.544x^5 \quad (1)$$

Inicialmente el objeto se encuentra en $(x = 1.1 \text{ m})$, y tiene una velocidad:

$$v_{x0} = 0.0 \text{ m/s}$$

Utilizando el método de Euler y el de Euler mejorado, el cual utiliza el procedimiento de usar rectas tangentes sucesivas y se puede definir de forma recurrente con la expresión:

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) \quad (2)$$

donde h representa el incremento².

Método de Euler mejorado.

$$y_{n+1} = y_n + h \left[\frac{f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1}^*)}{2} \right] \quad (3)$$

Tener presente que la aceleración se define como la variación de la velocidad en el tiempo, es decir:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} \quad (4)$$

a_x es la pendiente de la recta tangente de la gráfica de velocidad vs tiempo. Escribiendo la Ecuación 2 para el caso de aceleración dado se tiene:

$$v_{x(n+1)} = v_{x(n)} + \Delta t a_{x(n)} \quad (5)$$

donde el incremento h es Δt .

La velocidad es la variación de la posición en el tiempo $v_x = \frac{dx}{dt}$, y es la pendiente de la recta tangente en la gráfica de posición versus tiempo.

$$x(n+1) = x(n) + \Delta t v_{x(n)} \quad (6)$$

Con $x(n+1)$ se halla $a_{x(n+1)}$.

Utilizando la Ecuación 5 y 6, se debe hacer una tabla que contenga:

¹Trabajo individual. Todo estudiante debe sustentar el programa entregado.

²Ver diapositiva metodo-euler.pdf que se encuentra en la carpeta Diapositivas del Aula Virtual.

$t(s)$	Indice	$v_x) (m/s)$	$x (m)$	$a_x (m/s^2)$
0	0	$v_{x(0)}$	x_0	$a_{x(0)}$
Δt	1	$v_{x(1)}$	x_1	$a_{x(1)}$

Se debe realizar las gráficas.

1. Posición versus tiempo, para $0 \leq t \leq 6.7 \text{ s}$.
2. Velocidad versus tiempo.
3. Aceleración versus tiempo.
4. Se debe hallar la distancia en t entre dos máximos sucesivos en la gráfica $x \text{ vs } t$.
5. Comparar y analizar resultados.